

智算中枢·智能化技术标准（Q/ZFCY001.1-2026）

本标准作为《智蜂创元具身智能与机器人系统工程企业标准（ZFCY-2026）》的智能化技术标准,是精细操作具身智能解决方案的技术标准依据。

目 光模块工厂精细操作具身智能机器人解决方案

本标准将李飞飞提出的“渲染器、模拟器、规划器”三要素，转化为智蜂创元企业标准体系的顶层架构语言，实现对全体系的统筹。

目 智蜂创元具身智能与机器人系统工程企业标准（ZFCY-2026）

第一部分：《智算中枢·智能化技术标准》（Q/ZFCY001.1-2026）

1. 概述

本标准旨在规范具身智能机器人系统的开发范式，核心阐述了以**策略规划器（Policy）**为中枢，协同**云端数据渲染器（Data）**与**环境模拟器（Env）**构建的高效数据闭环逻辑流程。鉴于系统功能的跨域分布特性——即渲染器与模拟器归属于云端智能基础设施，而规划器则部署于机器人本体端——本标准重点聚焦于机器人本体侧的规划器系统。在此基础上，标准详细定义了支撑自主作业机器人的系统功能分级体系，确立了连接算法策略与底层硬件的标准化**中间件框架**，并制定了全链路的功能可视化验证方法，从而确保机器人本体在接收云端赋能的同时，具备可量化、可追溯且高可靠的本地执行与落地能力。

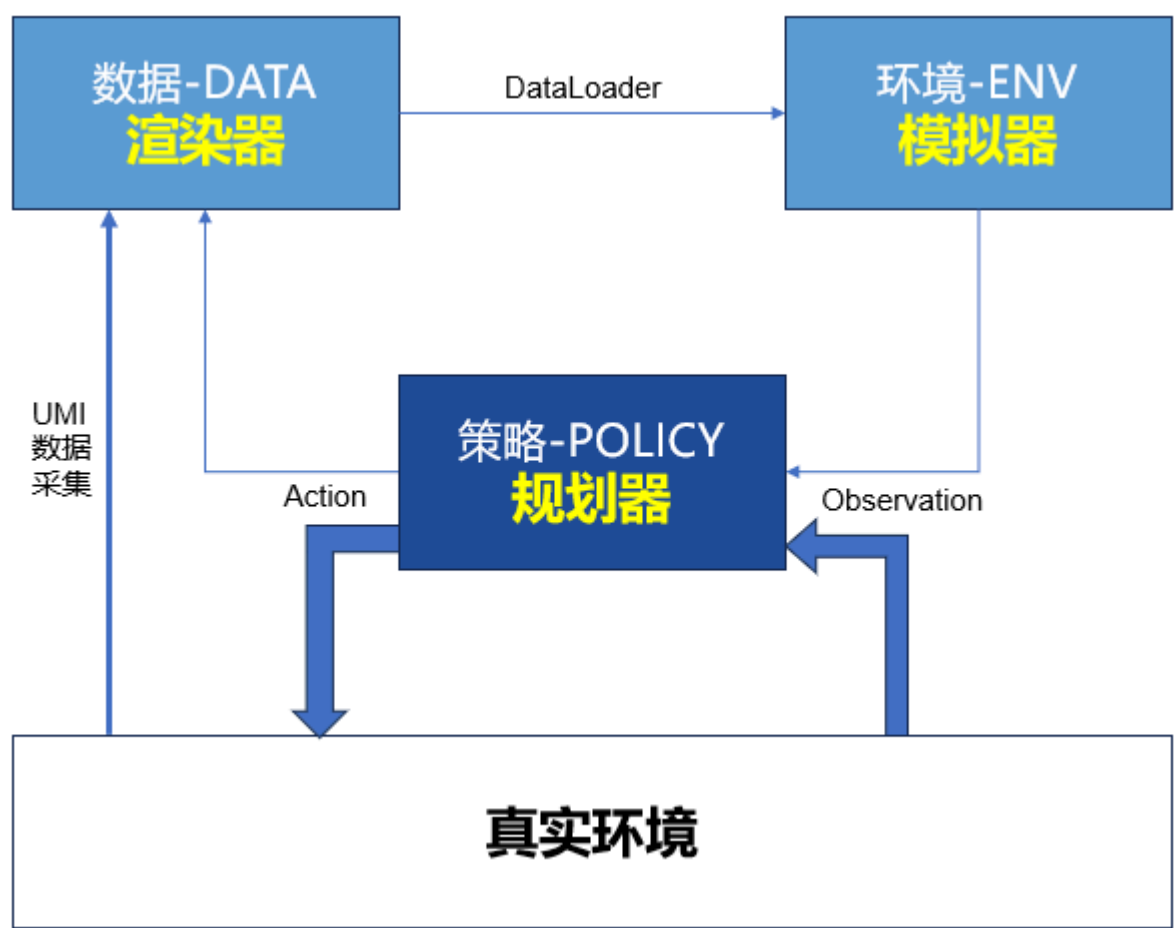
2. 逻辑流程

从流程逻辑视角来看，机器理解物理世界并执行任务的过程，是一个跨越“云端”与“机器人本体”的虚实协同闭环。这一流程逻辑具体展开如下：

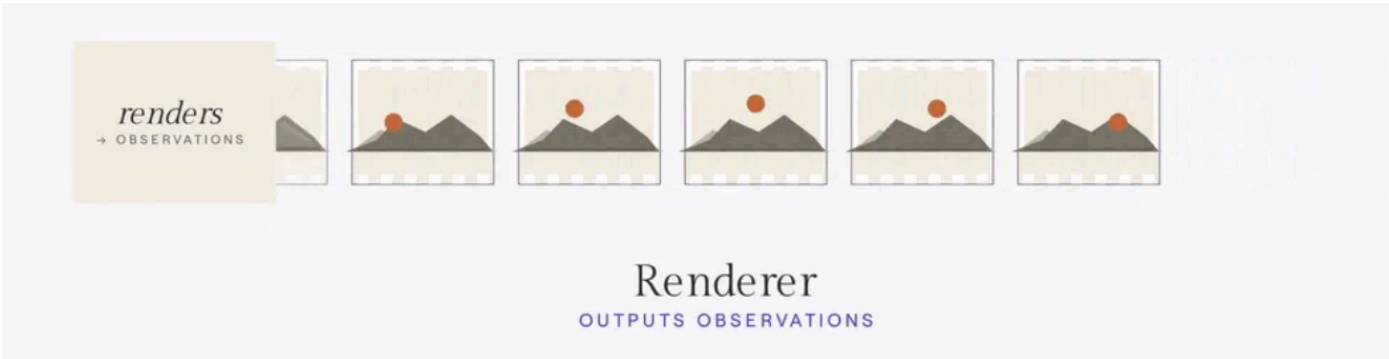
首先，在**云端智能基础设施**层面，**渲染器与模拟器**构成了数据与物理规律的源泉。渲染器负责生成海量、高保真的多模态视觉与传感数据，为机器提供认识世界的“素材库”；模拟器则在此基础上构建出严格遵循物理规律的数字孪生环境，提供低成本的试错空间与物理反馈。这两者共同为机器人的认知与决策提供了强大的“云端算力与数据赋能”。

随后，在**机器人本体**层面，**规划器**作为核心中枢，承接并消化来自云端的赋能。它通过标准化的**中间件框架**，高效获取环境感知信息，结合空间智能与物理规律进行实时推理，自主生成最优的任务决策与动作序列。

最后，整个流程的可靠性由**功能可视化验证**提供闭环保障。无论是云端训练出的策略，还是本体规划器输出的动作，都需要经过严格的可视化验证与测试，以确保“感知-决策-执行”的链路在真实物理世界中能够精准、安全地落地。



2.1 渲染器（Renderer）—— 视觉与数据标准



- 功能定义：基于物理规律的光子模拟与视觉生成。负责将世界状态转化为人类可感知的像素（视觉保真），或为算法提供高保真的虚拟视觉输入。
- 技术指标（数据标准）：
 - 视觉保真度：必须符合物理光学规律（光追、全局光照）。
 - 跨模态一致性：生成的视觉数据必须与底层几何结构保持一致（严禁“视觉幻觉”）。

- **数据通路**：数据回放的无本体数据通过UMI方式由人工采集，逐步提高合成数据的比例。作为《数据飞轮》的增量来源，渲染器生成的合成数据必须带有精确的物理标注，用于训练模拟器与规划器。

• 2.2 模拟器（Simulator）—— 结构与仿真标准



- **功能定义**：物理世界的数字本体。负责维护世界的状态（State），包括几何、物理属性（刚体/柔体/流体）、动力学及多物体交互。这是连接虚拟与现实的**核心枢纽**。
- **技术指标（仿真标准）**：
 - **结构保真度**：必须输出可被物理引擎计算的几何网格（Collision Meshes）与材质属性。
 - **状态连续性**：必须维护世界在时间维度上的状态一致性（State Space）。
 - **硬核基座接口**：模拟器的输出直接作为《硬核基座》中机器人动力学控制的输入，要求具备低延迟与高确定性。

• 2.3 规划器（Planner）—— 决策与策略标准



- **功能定义**：基于策略模型的行动推理。给定观测（Observation）与目标（Goal），输出智能体（机器人）的动作序列（Action）。
- **技术指标（策略标准）**：
 - **闭环控制**：必须基于模拟器提供的状态进行预测，而非仅基于视觉。

- **长程推理**：具备在模拟器构建的“思维空间”中进行试错和规划的能力。
- **策略下沉**：规划器输出的高层指令必须能被《硬核基座》解析为底层的关节力矩与阻抗控制。

3. 系统功能分级

3.1 智能化分级

针对光模块工厂中“光模块插拔”亚毫米级精密操作任务，智能化分级（L0~L5）可作如下划分：

智能等级	级别名称	交互与协作	运动与操作	感知与认知	安全与可靠性	自主与适应性	具身智能
L0	依赖级	1.无交互：完全由人类远程遥控，无任何主动交互能力。	1.所有运动与操作完全依赖操作者实时指令。	1.无自主感知能力，仅通过传感器向操作者提供环境画面或数据。	1.具备基础安全机制，无主动防护能力	1.无自主性，机器人在无人干预时处于静止或待机状态。	人工操作
L1	指令级	1.基础交互：机器人可通过单一通道(语音或视觉)接收简单指令。2.对指令做出机械化响应。	1.具备基础平衡与简单行走能力。2.可在无障碍环境中站立或移动。3.不具备复杂动作能力。	1.初级传感器可进行简单的目标识别(如障碍物、标志物)。2.不具备深度理解能力	1.可检测大冲击并停止运动。2.具备基础被动安全功能。	1.局部自主性，可平衡控制和简单避障。2.其他任务仍需人类干预。	机械臂抓取机械臂并记录轨迹固定位置段机器人感知。
L2	协作级	1.多模态交互：支持语音+触摸+手势等基础多模态交互。2.能理解并执行简单的多步骤指令。	1.能在已知环境中自主行走、避让障碍。2.支持抓取和简单物体操作。3.动作精度和速度有限。	1.融合多传感器(视觉+语音)。2.具备目标识别和简单语义理解(如“把杯子放在桌子上”)。	1.检测到碰撞或异常状态时可进入安全模式，防止进一步损坏。	1.在特定环境中具备连续自主能力。2.可完成简单任务序列(如自主寻找物体并放置)。	光模块指过3D视觉点，结合拔力度完成“视觉定”的精准性在于理解，直知的卡消教或重新
L3	辅助级	1.语义化交互：机器人可理解上下文含义。2.结合任务需求主动响应人类意图。	1.能在动态环境中自主行走(如避让行人、上下台阶)。2.支持较复杂的物体抓取与操作(如开门、递物)。3.具有基本	1.能理解多模态输入(语音+手势+表情)。2.具备初步的情境感知能力(如识别用户意图和情绪)。3.能进行	1.运动中具备力控保护，可在检测异常力矩时减力或停止，防止伤害人类	1.能在室内复杂场景中独立运行(如导航、递物)。2.具备初步学习能力	光模块指备“手-眼”闭环。在到微小刚进行毫米整，大脉态并重新
L4	协同级	1.自然交互：机器人与人类交互自然流畅。2.能识别多种情感和复杂语境。3.在合作中主动提供支持。	1.灵活性大幅提高，可在复杂环境(拥挤人流、动态障碍物)中移动。2.支持复杂工具使用(如拧瓶盖、提行李箱)。3.具备较为精准的力度和速度控制。	1.具备情境感知与推理能力。2.可理解复杂语境并进行任务策略规划。3.支持多目标任务的并行处理4.能够进行初步的自我学习。	1.多层安全策略：检测故障或碰撞时主动规避风险，可动态限力与自动恢复。2.具备数据安全保护机制。	1.可在复杂环境中(如仓储、室外)长期自主工作。2.对突发情况具备较强应对能力。3.能持续优化策略。4.能够适应较为复杂的新环境。	光模块指仅能完成解”插拔
L5	融合级	1.社交级交互：机器人具有人类级别的社交与沟通技巧。2.能识别复杂情感并融入多文化、多	1.动作能力接近人类，具备极高灵活性与精确度。2.可完成精细任务(如系鞋带、插卡)及人机协作(如共同搬	1.高级认知与推理能力，能在未知环境中快速学习。2.以类人方式理解世界和规划任务。3.具有创造性学习能	1.主动风险评估与规避，动态限力与容错机制齐备，能确保长期	1.具备全面的自主性与适应性，可在几乎所有场景中独立运行。2.具备高级学习与进化能力，能够创造性地完	光模块指有类人的对从未见装形态或它能像熟样，通过

		语境的社交场景。3.能够建立与人类的情感连接。	运)。3.能够根据任务灵活调整运动策略。	力，并能进行更高层次的抽象思维。	运行的高可靠性与安全性。2.具备全面的故障诊断和自我修复能力。	成新任务。3.能适应各种未知的复杂任务。	间“顿悟法与受力
--	--	-------------------------	----------------------	------------------	---------------------------------	----------------------	----------

3.2 功能分级L1~L5

3.2.1 L1至L5跨越定义

L2精简定义：人工辅助多型号，全靠人工做标定，无需值守等人管。

L3精简定义：自动匹配多型号，异常预警等人管。

L4精简定义：划定产线随便混，出小问题自己搞。

补充L1,L5定义：

- L1：纯人工插拔，无自动化设备，全工序人工完成插装；
- L5：全场景通用自主插拔，不限产线、品类、环境，跨车间跨工序自由调度，完全脱离固定产线ODD约束（精细操作机器人远期迭代目标，结合RoboOS调度策略）

核心区分逻辑说明：

- L2 到 L3 的跨越在于“匹配方式”：从“人工辅助匹配多型号”变成了“系统自动匹配多型号”，进一步释放了人工干预的时间。
- L3 到 L4 的跨越在于“机器状态”：从“同系列自动匹配、搞不定就停机等人”变成了“随机混产免匹配、搞不定自己重试/报工单”。

3.2.2 L2级：人工监督辅助插拔（Manual Assist Plug，MAP）

3.2.2.1 L2定义（人工辅助匹配）

设备具备基础自适应能力，支持通过人工辅助匹配多种型号的光模块（如调用预设参数、人工微调等）；设备仅执行固定轨迹辅助插拔动作，操作员无需全程定点盯守，可跨工位巡检，但在设备发出异常告警时，需及时响应并进行人工干预。

3.2.2.2 L2功能清单

1. 点位与工艺标定功能（L2核心）

人工拖动示教/软件输入方式标定取料位、插拔基准位、NG料盒位置、插拔力上限；换产品必须重新标定坐标与力阈值，标定完成后固化单一运动程序，无自主参数优化能力。

2. 定点循环插拔

人工逐个将光模块连接器/线束摆放至物料托盘，设备按已标定轨迹完成抓取、插拔动作，无自主上料排序能力。

3. 超限停机保护

实际插拔力超过标定阈值、运行超设定行程立即停机锁止，无姿态微调、异物避让逻辑，必须人工排查复位。

4. 基础告警

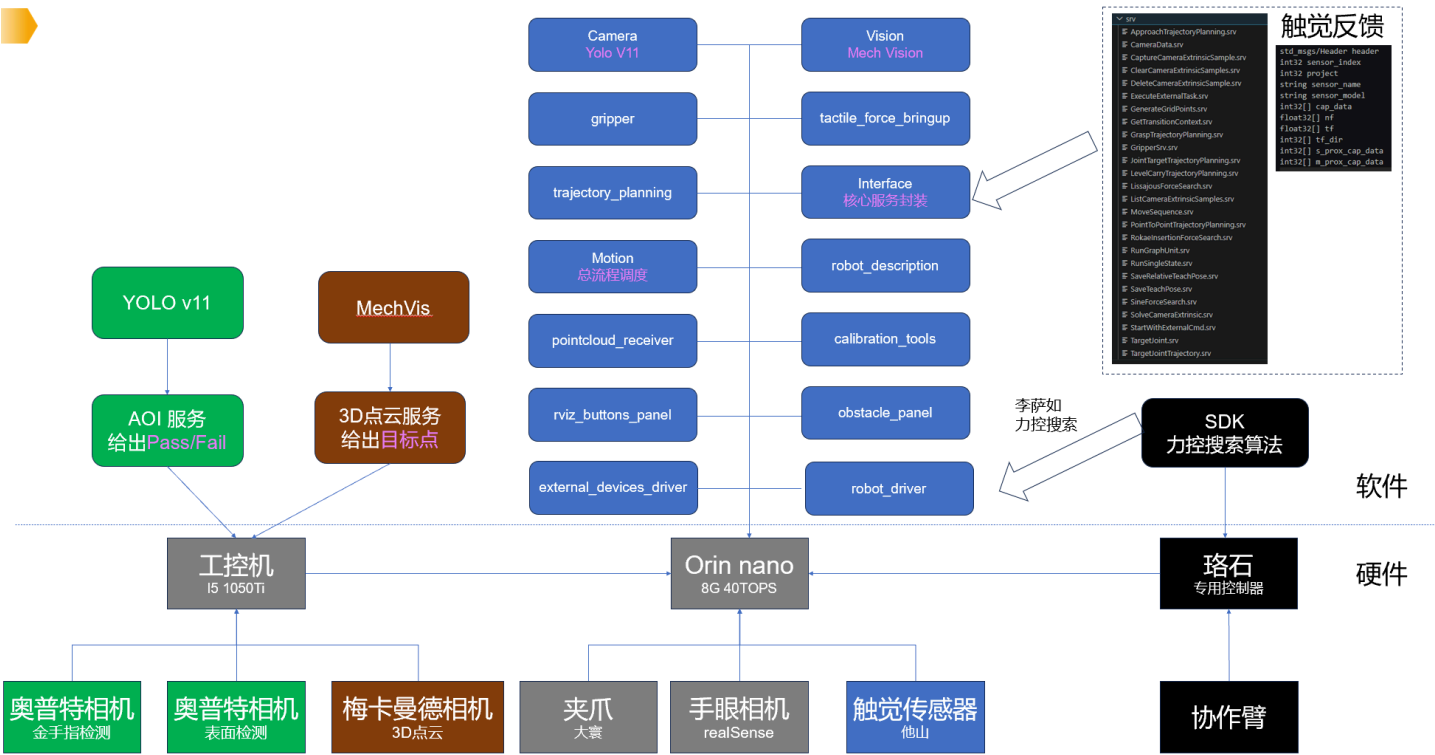
超力、到位异常仅本地声光报警，无远程推送、无自主重试逻辑。

3.2.2.3 L2边界&权责

- 1. ODD：单一固定型号产品、工装高精度限位、来料尺寸完全符合图纸标准；
- 2. 运行要求：操作员需要定点在岗监督，工件摆放、异常处置全部由人工负责，设备无自主纠错；
- 3. 超出标定参数/来料偏差→设备直接停机，需人工重新标定工装与程序；
- 4. 责任：因人工摆放失误、未及时处置故障造成报废，由生产方承担；设备硬件故障导致破损由供方承担。

3.2.2.4 L2功能典型拓扑图

特点：面向分散的软件节点和硬件节点



3.2.3 L3级：有条件自主插拔：Conditional Auto-Plug（CAP）工位条件自主插拔系统

3.2.3.1 L3定义（自动匹配配置）

设备具备跨线自动配置与局部自适应能力，支持自动识别并匹配多种型号的光模块（一键切换程序参数）；在限定工况（ODD）内自主完成插拔与轻微异常处理，操作员无需定点盯守，仅在设备越界或严重异常告警时，按规定窗口期完成人工接管。

3.2.3.2 功能清单

1. 整序上料自主插拔

机器人自主抓取光模块，进行对位、正向插拔、插拔力自检、不良件分拣放入NG盒；同规格物料连续批量全自动循环。

2. 小幅来料偏移自适应

操作件摆放±5cm内偏移、轻微线束歪斜，视觉+力控自主微调姿态完成插拔，无需人工微调治具。

3. 工位轻微异物自主避让

治具落屑、零散废料阻挡接头，机器人小幅避位重试2次，重试失败触发远程告警、等待人员接管。

4. 批次换型简易自适应

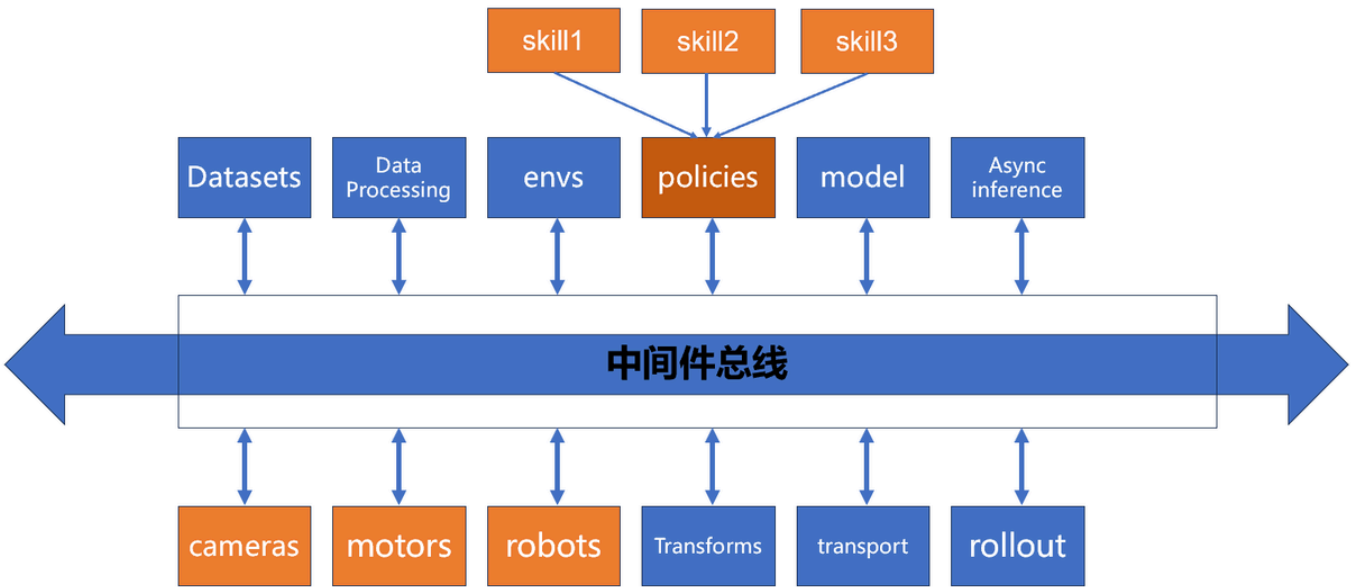
调用预设程序参数，一键切换同系列多款型号插拔程序，自动微调插拔行程与压接力。

3.2.3.3 L3边界&权责

- 1. ODD适用范围：固定机种、常温无尘车间、来料合格区间
- 2. 正常生产：操作工不用定点盯守工位，可跨工位巡检别的设备；
- 3. 超出工况（来料变形超差、治具破损、卡料卡死）：设备声光+系统弹窗预警，预留30s人员接管窗口期，超时未人工介入则设备安全停机；
- 4. 责任：ODD内设备失误损坏工件→设备厂商；超ODD+收到提醒无人到场→生产方。

3.2.3.4 L3功能典型拓扑图

特点：面向策略，功能，技能



3.2.4 L4级：限定产线全域无人插拔：Full-Auto Plug（FAP）全域自主插拔

3.2.4.1 L4定义（全域无人混产）

设备具备全场景感知与故障自主闭环处置能力，支持多型号随机混线生产与上下游联动，全程无需人工改程序或值守；在划定产线全域内自主应对卡料、耗材损耗等突发状况，维持7×24h连续运行，异常仅后台推送维保消息。

3.2.4.2 功能清单

1. 多型号混线无人工换型插拔

产线随机混流5~20种连接器，机器人扫码识别型号，自主切换插拔工艺、力控参数、抓取点位，全程无人员改程序。

2. 大范围来料容错自主处理

物料偏移≤3mm、线束缠绕、接头轻微变形，视觉+六维力控自主纠偏；无法插拔的不良件自动分流、数据上传MES。

3. 故障全自主闭环处置（L4核心特征）

- 卡料堵料：机器人自主回退、抖动松脱、废料丢入废料仓；3次无效则自主停机锁工位、上报工单，**不需要现场人员紧急到场**；
- 耗材损耗（吸嘴磨损、插接头工装磨损）：设备自检损耗值，触发备机轮换、生成维保工单，维保人员按计划定时处理即可；
- 突发小异物掉落工位：自主绕行作业或启动工位吹扫。

4. 上下游联动全自主

上游来料机缺料→设备自主暂停插拔、向上游发送补料请求；下游满载→自主缓存工件，下游空位恢复自动续产；

5. 夜班无人值守量产

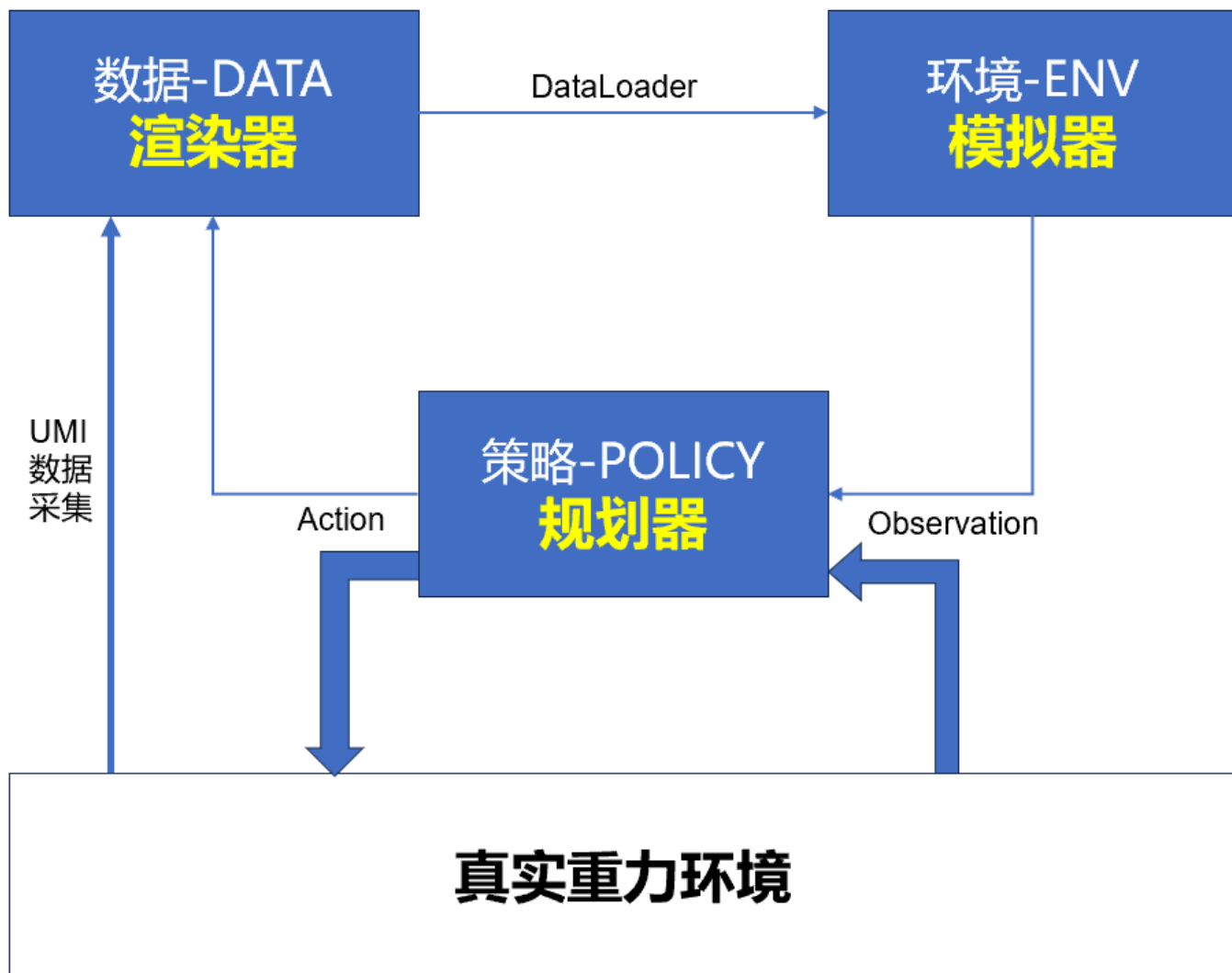
夜班整线无现场操作工，设备7×24h自主运行，异常仅后台推送维保消息。

3.2.4.3 L4边界&权责

1. ODD：封闭划定自动化产线区域、标准车间环境；产线装修、大面积断电、产线结构损毁属于ODD外；
2. 全ODD范围内，全程不需要人员在岗值守、无即时接管义务；
3. 工况内故障、工件报废责任归属设备方案商；超出地理/环境ODD天灾类问题归生产方。

3.2.4.4 L4功能典型拓扑图

特点：面向闭环流程



3.2.5 L5级（全域）

TODO

3.3 外部设备接口

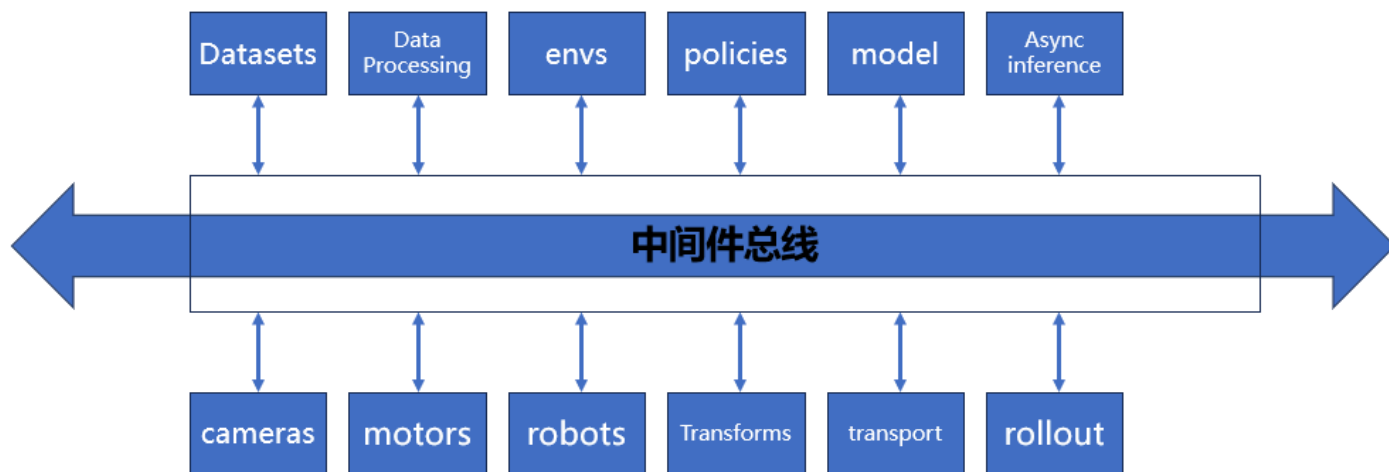
见附件2

接口涵盖了工业级电源输入、高速车载/工业相机接口以及原有的计算扩展接口，适用于自动驾驶、机器人或高端工业视觉检测场景。

4. 系统中间件框架

基于 LeRobot 的开源项目架构和通用的机器人学习中间件设计逻辑，以下是对该总线图中 **12 个核心模块** 的功能定义与标准化描述。

这些模块通过 **中间件总线（Middleware Bus）** 进行松耦合通信，通常采用 ZeroMQ、gRPC 或共享内存（Shared Memory）作为底层传输协议。



4.1 cameras (相机模块)

- **功能定义：** 机器人视觉数据的入口。
- **主要职责：**
 - 管理与物理相机（如 RealSense, Realsense, ZED）或虚拟相机（仿真环境）的连接。
 - 采集原始图像/点云数据。
 - 进行基础的硬件级预处理（如分辨率调整、颜色空间转换）。
 - **输出：** 标准化的图像帧（Image Frame）或视觉特征。
- **通信方向：** 向总线写入观测数据 (Observation)。

4.2 motors (电机模块)

- **功能定义：** 低层硬件驱动接口，专注于关节电机的实时控制。
- **主要职责：**
 - 封装特定型号的电机 SDK（如 Dynamixel, Feetech, CAN 总线电机）。
 - 发送底层指令（位置、速度、扭矩）。
 - 接收底层状态反馈（电流、温度、编码器位置）。
 - **输出：** 底层电机状态 (Motor State)。
- **通信方向：** 读写硬件状态，向总线发布状态数据。

4.3 robots (机器人核心模块)

- **功能定义：** 机器人本体抽象层，整合传感器与执行器。

- **主要职责：**
 - 整合 `cameras` 和 `motors` 的数据，构建一个完整的“机器人状态”快照。
 - 执行安全检查（如扭矩限幅、关节限位、碰撞检测）。
 - 提供高层的机器人动作执行接口（如 `move_to` , `grip`）。
 - **通信方向：**协调下层模块，向上层提供统一的机器人状态对象。
-

4.4 `Data Processing` (数据处理)

- **功能定义：**原始数据到训练/推理可用数据的转换器。
- **主要职责：**
 - 时间戳对齐（Synchronization）：对齐相机帧与电机反馈的时间戳。
 - 数据清洗：处理坏帧、丢包、异常值。
 - 特征提取：如将图像编码为 latent vector，计算关节速度等。
- **通信方向：**订阅原始数据，发布处理后的数据。

4.5 `Transforms` (变换模块)

- **功能定义：**定义数据的空间与模态转换规则。
- **主要职责：**
 - **图像增强：**如随机裁剪、颜色抖动（仿照你之前提供的代码）。
 - **坐标系变换：**将相机视角转换为机器人基座视角（外参标定应用）。
 - **动作归一化：**将动作空间从物理单位映射到网络输入范围 $[-1, 1]$ 。
- **通信方向：**通常在数据流入模型前介入。

4.6 `transport` (传输中间件)

- **功能定义：**底层的消息队列与通信引擎（对应你上一问的 Protobuf 定义）。
 - **主要职责：**
 - 实现发布/订阅（Pub/Sub）或请求/响应（Req/Rep）模式。
 - 数据序列化（Protobuf / JSON）与反序列化。
 - 网络传输（TCP/IPC）与底层连接管理。
 - **通信方向：**横向贯穿所有模块，是总线的“血管”。
-

4.7 `policies` (策略模块)

- **功能定义：**决策算法的容器。
- **主要职责：**
 - 加载训练好的策略网络（如 ACT, Diffusion Policy, SAC）。
 - 提供推理接口：输入当前观测，输出下一步动作。
 - 管理策略的推理模式（贪婪/采样）。
- **通信方向：**读取观测，写入动作。

4.8 model (模型模块)

- **功能定义：**机器人动力学模型
- **主要职责：**
 - xx
- **通信方向：**xx

4.9 Async Inference (异步推理模块)

- **功能定义：**高性能推理调度器。
 - **主要职责：**
 - 解耦数据采集与模型推理的时间差。
 - 维护一个输入队列（Input Queue）和一个输出队列（Output Queue）。
 - 利用 GPU 进行批处理（Batching）以提高吞吐量。
 - 处理推理超时或异常。
 - **通信方向：**接收来自总线的观测，发布预测好的动作。
-

4.10 envs (环境模块)

- **功能定义：**仿真环境或真实环境的任务逻辑封装。
- **主要职责：**
 - 如果是仿真：加载 Unity/IsaacGym/Mujoco 场景，重置环境。
 - 定义奖励函数（Reward Function）和终止条件（Done Condition）。
 - 生成初始状态（Initial State）。
- **通信方向：**与仿真器交互，向总线发布环境状态。

4.11 configs (配置模块)

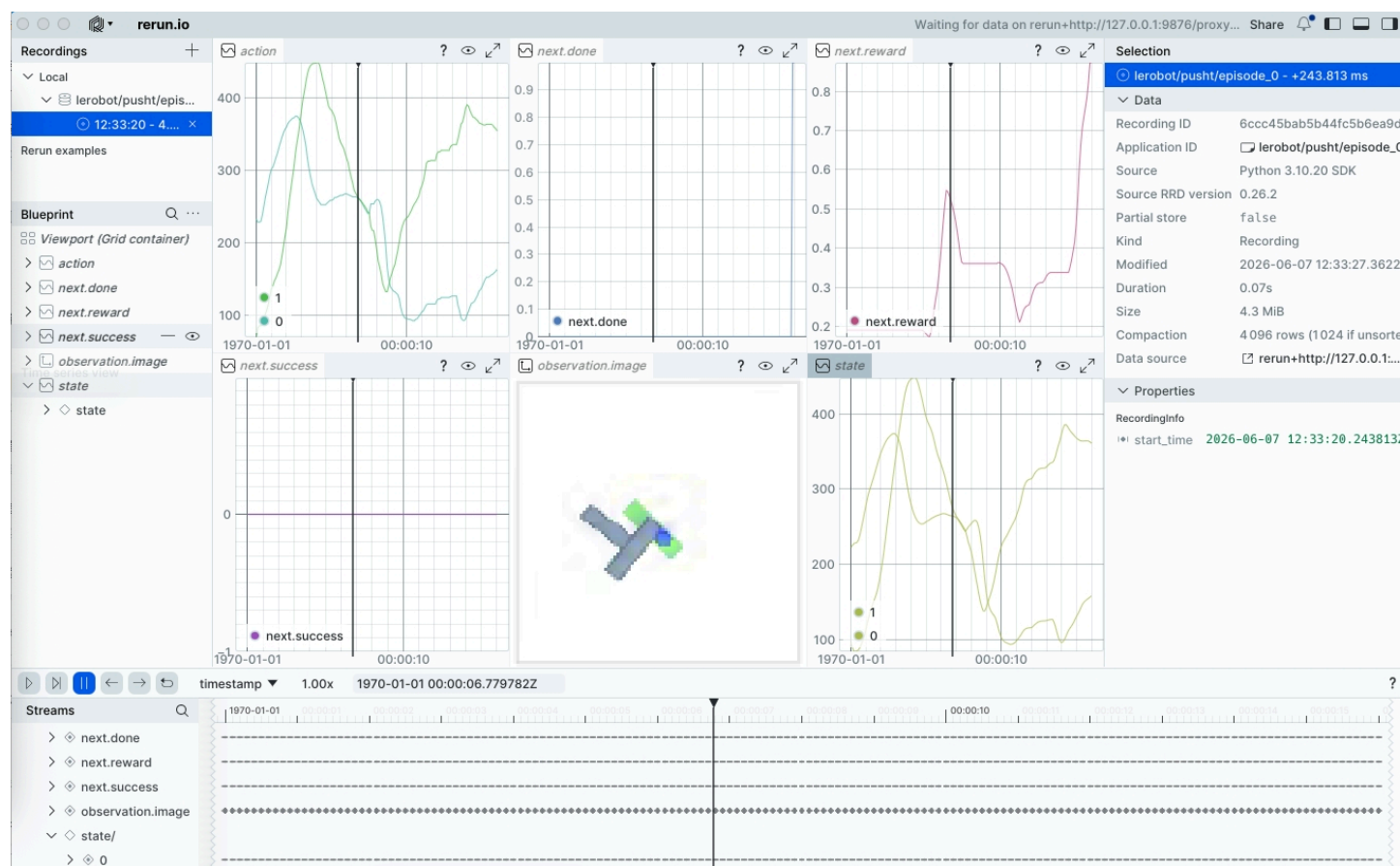
- **功能定义：**系统的参数中心。

- **主要职责：**
 - 管理 YAML/JSON 配置文件。
 - 解析命令行参数覆盖配置。
 - 为各个模块提供统一的超参数（如学习率、帧率、相机ID）。
- **通信方向：**全局只读，所有模块启动时从这里获取配置。

5. 系统可视化验证

基于 **LeRobot 框架** 的数据结构（如 `Observation`、`Action`、`Reward`）以及 **Rerun 可视化库** 的强类型时空数据特性，以下是对图中各个窗口的**数据可视化标准定义**。

这套标准旨在让机器人学习的过程变得透明，支持回放、对比和分析。



核心原则：统一时空锚点

所有的图表（Chart）和视图（View）都共享同一个**时间轴（Timeline）**。

- **基准信号：** `timestamp` 或 `step`。

- **触发机制：**通过 Rerun 的 `TimeColumn` 或 `EntityPath` 进行索引。
-

5.1、标量信号窗口 (Scalar Charts)

对应图中上方的折线图区域，用于展示随时间变化的连续或离散数值。

1. `action` 窗口 (Action Signal)

- **数据类型：**`Tensor` 或 `list[float]` (通常是 7 维或 8 维机械臂关节力矩/位置)。
- **可视化组件：**`LineChart` 或 `ScalarPlot`。
- **标准配置：**
 - **多条曲线：**为每个关节 (`joint_0, joint_1...`) 绘制一条独立曲线。
 - **颜色编码：**使用彩虹色系区分不同关节，或使用语义色（如基座浅色，末端执行器深色）。
 - **单位标注：**显示弧度(rad)或归一化值(normalized)。
 - **交互：**鼠标悬停时显示当前时间点的具体关节动作值。
- **分析目的：**观察策略输出的平滑度、是否存在抖动 (Chattering)、动作极限是否触及边界。

2. `next.reward` 窗口 (Reward Signal)

- **数据类型：**`float`。
- **可视化组件：**`LineChart`。
- **标准配置：**
 - **颜色：**醒目的高亮色（如亮绿色或黄色）。
 - **填充区域：**可启用 Area Fill，直观显示正向奖励的累积感。
 - **阈值线：**如果有 `target_reward`，绘制红色虚线对比。
- **分析目的：**判断智能体何时学会任务，评估单次 Episode 的得分走势。

3. `next.done` 窗口 (Done Flag)

- **数据类型：**`bool` 或 `int` (0 or 1)。
 - **可视化组件：**`LineChart` 或 `BinaryPlot`。
 - **标准配置：**
 - 在 `1` 的位置绘制一个明显的竖线或高亮块。
 - 用于标记 Episode 的终止点。
 - **分析目的：**与 `reward` 结合，确认终止条件是否符合预期（如成功抓取后 Done=1）。
-

5.2 状态与几何窗口 (State & Geometry)

1. `state` 窗口 (Robot State - 3D Scene)

这是最核心的可视化窗口，展示机器人的物理形态和位姿。

- **数据类型:** `JointPositions` + `BasePose` + `GripperState` .
- **可视化组件:** `Mesh3D` 或 `Line3D` (骨骼动画).
- **标准定义:**
 - **坐标系:** 使用世界坐标系 (World Space), 原点固定在底座初始位置。
 - **模型加载:**
 - 根据 `state` 中的关节角, 实时更新机器人模型的 URDF/SKEL 姿态。
 - 使用半透明材质显示“目标姿态” (如果 `action` 包含目标位姿) 。
 - **轨迹追踪:**
 - 开启 `Path` 绘制, 记录机械臂末端执行器 (End-Effector) 的历史轨迹线。
 - 轨迹线颜色随速度变化 (彩虹色渐变) 。
 - **交互:** 支持 3D 旋转、缩放, 锁定视角到机器人基座。
- **分析目的:** 直观检查机器人是否发生碰撞、动作是否连贯、是否存在“穿模”。

2. `observation.image` 窗口 (Camera Feed)

- **数据类型:** `HWC` 格式的 RGB/BGR 图像张量。
- **可视化组件:** `Image` .
- **标准配置:**
 - **时间戳对齐:** 图像帧应与 `action` 和 `state` 在同一时间轴上对齐。如果动作发生, 图像会滞后一帧, 需明确标识。
 - **叠加信息:** 在图像左上角 Overlay 显示当前 Step、Reward、Gripper 开合状态。
 - **多相机支持:** 如果是双目或多目, 使用标签页 (Tabs) 切换不同视角的图像。
- **分析目的:** 验证视觉输入的正确性, 查看物体是否在视野内, 检查光照变化。

5.3 逻辑与事件窗口 (Logic & Events)

1. `next.success` 窗口

- **数据类型:** `bool` .
- **可视化组件:** `BarChart` 或 `Annotation` .

- **标准定义：**
 - 在 `True` 的时间点绘制一个大点或小方块。
 - 如果整个 Episode 成功，在末尾打勾。
 - **分析目的：**快速定位成功的片段，用于后续的“高光回放 (Highlight Reel)”。
-

5.4 控制与元数据 (Metadata)

1. 右侧面板：Selection & Properties

- **功能：**展示选中时间点的完整数据快照。
- **数据来源：**`Recording ID` , `Source` , `Duration` , `Size` .
- **扩展：**
 - 显示当前帧的 `log_data` (字典形式)。
 - 显示环境参数（如 `push_script.py` 中的物体初始位置随机化范围）。

2. 底部面板：Streams (数据流)

- **功能：**列出当前录制中所有可用的信号流 (Channels)。
 - **结构：**
 - `timestamp` (主轴)
 - `next.done`
 - `next.reward`
 - `observation.image`
 - `state/`
 - **作用：**允许用户勾选/取消勾选某个流，控制上方窗口的显示与否。
-

第二部分：对其他标准的统筹关系（体系联动）

1. 统筹《数据飞轮·数据工程标准》（Q/ZFCY001.3-2026）

- **关系定义：**数据是世界模型的“燃料”。
- **具体要求：**
 - **真值标准：**数据采集必须以“模拟器级精度”为目标，即采集的数据必须包含几何、物理属性标签，而不仅仅是2D像素。

- 合成数据闭环：利用《智算中枢》中的**渲染器**生成大规模合成数据，注入《数据飞轮》，用于训练**模拟器**的物理预测能力。

2. 统筹《硬核基座·机器人系统工程标准》（Q/ZFCY001.2-2026）

- 关系定义：硬件是世界模型的“物理锚点”。
- 具体要求：
 - Sim-to-Real（仿真到现实）**：《硬核基座》的本体设计参数（如惯性参数、摩擦系数）必须作为先验知识注入《智算中枢》的**模拟器**中。
 - 控制闭环**：《硬核基座》的底层控制频率必须满足**规划器**输出的动作指令频率，确保物理世界能精准复现模拟器中的预测结果。

附录1：简要说明

此定义将李飞飞的学术理论转化为企业的**工程化语言**：

- 渲染器**对应**数据标准**（解决“看”的问题，提供视觉数据和相关多模态数据）。
- 模拟器**对应**仿真标准**（解决“懂”的问题，是物理世界的数字孪生）。
- 规划器**对应**策略标准**（解决“做”的问题，生成行动策略）。

这一架构确保了智蜂创元的标准体系不仅涵盖了硬件（基座）和数据（飞轮），更在核心算法层面具备了前沿的理论支撑和清晰的工程路径。

附件2：控制器外部设备接口

2.1 总则

- 适用对象**：基于 NVIDIA Jetson AGX Orin 64G
- 核心功能定位**：高性能边缘计算、多路高清视频采集、工业控制与通信。
- 环境适应性**：接口需具备抗震动、抗干扰能力，适应工业现场复杂电磁环境。

2.2 电源系统接口标准

接口名称	物理规格	电气参数	功能描述与性能指标	保护机制
DC 电源输入	航空插头 / 工业端子 (如 M12 或 Phoenix Contact)	输入电压: 24V DC 允许波动范围: 18V - 36V 功率: ≥150W (建议预留余量)	- 为整机及载板提供主供电。 - 支持宽压输入, 适应车辆或工业电网波动。 - 具备上电时序控制, 防止浪涌冲击 Orin 模组。	- 过压/欠压保护 (OVP/UVP) - 过流保护 (OCP) - 防反接保护 - ESD 防护 (IEC 61000-4-2)

2.3 高速视频采集接口标准

这是针对 AGX Orin 平台的高带宽视频输入接口，通常用于连接多路高分辨率摄像头。

接口名称	数量 (预估)	物理规格	信号协议	功能描述与性能指标	备注
GMSL3 输入	2~4口 (视载板设计而定)	FAKRA Z-Code (紫色) 或 HSD 连接器	GMSL3 (Maxim Integrated) 单链路速率高达 6Gbps	- 视频传输: 支持单线传输 uncompressed RAW RGB/YUV 视频流。 - 分辨率/帧率: 支持 800万像素 @30fps 或 4K@30fps 无损传输。 - 双向通信: 同轴电缆同时传输控制信号 (I2C/GPIO/UART) 给远端传感器。 - 低延迟: 极低传输延迟 (<1ms), 适合实时闭环控制。	- 需配合 MAX9671 等解串器用。 - 线缆长度 15米+。

2.4 通用数据与显示接口标准

接口名称	数量	物理规格	协议版本	功能描述与性能指标
HDMI 输出	1	HDMI Type-A	HDMI 2.0/2.1	- 最高支持 4K@60Hz HDR 输出。 - 用于本地调试、人机交互界面显示。
USB Type-A	4	USB Type-A	USB 3.2 Gen2	- 支持 10Gbps 数据传输。 - 用于连接激光雷达 (LiDAR)、加密狗、键鼠等外设。
USB Type-C	3	USB Type-C	USB 3.2 / DP Alt Mode	- 全功能模式: 支持数据传输、DisplayPort 视频输出 (可转接第二路 4K 屏幕)。 - 供电: 支持对外设供电 (5V/3A)。
Type-C 烧录口	1	USB Type-C	USB 2.0 (Force Recovery)	- 专用维护口: 用于进入 RCM 模式刷写 JetPack 系统。 - 不建议作为日常数据口使用。

2.5 通信与控制接口标准

接口名称	物理规格	协议/电平	功能描述与性能指标
以太网口 (RJ45)		5 Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	- 主网口 x1: 连接上位机或云端服务器。 - 扩展网口 x4: 连接 LiDAR、Camera 或其他从站设备。 - 支持 PoE (可选配), 直接给网络设备供电。
CAN / RS485	1 (复合口)	CAN FD / RS485	- CAN FD: 支持 5Mbps+ 波特率, 用于车辆底盘控制、电机通讯。 - RS485: 用于连接工业传感器、PLC、云台控制。 - 具备隔离保护, 防止地环路干扰。
Wi-Fi / 蓝牙	内置模块	Wi-Fi 6 / BT 5.x	- 无线调试、OTA 升级、短距离数据传输。

2.6 音频与其他接口

接口名称	物理规格	功能描述
耳机/麦克风接口	3.5mm TRRS	- 支持音频输出 (报警音、语音提示)。 - 支持麦克风输入 (语音交互)。
调试串口 (UART)	Pin Header (2.54mm)	- TTL 电平 (3.3V)。 - 用于底层 Bootloader 调试、内核日志查看。

设计注意事项

- 电源隔离设计:** 由于引入了 **24V 工业电源** 和 **GMSL3 车载接口**, 建议在 PCB 设计时, 将电源输入部分与敏感的 Orin 核心板部分做适当的隔离或滤波处理, 防止电机启动时的电压跌落影响计算单元稳定性。
- GMSL3 走线要求:** GMSL3 信号频率极高, PCB 走线需严格控制阻抗 (通常为 100Ω 差分), 且尽量短, 避免过孔, 以保证信号完整性。
- 散热设计:** AGX Orin 满载功耗较高 (最高可达 60W), 加上 24V 转 5V/12V 的电源转换热量, 外壳设计必须包含被动散热片或主动风扇风道, 特别是针对 GMSL3 解串器芯片的散热。
- 接口防护:** 考虑到 24V 供电可能来自车辆或工厂, 所有外部接口 (特别是 CAN/485 和电源口) 必须加装 TVS 管进行 ESD 和浪涌防护。

附件3： 机器人电池系统自主安全等级功能标准定义

1. 标准概述

本标准旨在为机器人电池系统（涵盖电芯、BMS、热管理及PACK结构）建立一套类似于自动驾驶L2-L4的自主安全分级体系。该体系以“电池管理系统（BMS）的智能化程度”与“系统自主干预能力”为核心评价维度，将电池安全从被动响应向主动预测及自主恢复演进，为机器人整机的安全运行提供能源保障。

2. 功能等级定义

L 2：条件式安全保护（Conditional Safety Protection）

- **核心特征：**基于实时物理参数的阈值触发与被动响应。
- **功能标准：**
 - **多维参数实时监控：**系统需具备对电流、电压、冷却水温度、冷却电机转数等关键物理参数的毫秒级采集与监控能力。
 - **多级安全策略执行：**当监测参数超出安全阈值时，系统能够根据预设逻辑自动执行降级运行（如限制最大输出功率）、限流保护或紧急断电操作。
 - **基础热管理联动：**能够根据温度传感器的反馈，自动调节冷却电机的转数或启停液冷/风冷系统，维持电池在安全工作温度区间。
 - **故障隔离：**在发生单体热失控或严重短路时，能够通过硬件级熔断器或继电器实现物理隔离，防止故障扩散。

L 3：预测性安全维护（Predictive Safety Maintenance）

- **核心特征：**基于数据模型与AI算法的故障预警与寿命管理。
- **功能标准：**
 - **高精度状态估算：**具备SOC（荷电状态）精准估算（误差 $\leq 3\% \sim 5\%$ ）与SOH（健康状态）评估能力，能够识别电芯一致性问题。
 - **预测性故障诊断：**内置黑匣子功能与数据记录，利用算法模型分析历史运行数据，提前识别微短路、析锂、绝缘老化等潜在隐患，并在故障发生前发出预警。
 - **主动均衡管理：**具备电芯主动均衡功能，在充放电过程中动态调整单体电压，延缓电池组容量衰减，延长系统整体使用寿命。
 - **智能运维建议：**能够根据SOH和故障预测结果，自动生成维护建议或触发“SOH $\leq 80\%$ 提醒更换”等机制，实现从“事后维修”向“事前预防”的转变。

L 4：自主安全恢复（Autonomous Safety Recovery）

- **核心特征：**具备闭环决策能力，能在确保安全的前提下自主执行恢复与重构操作。
- **功能标准：**
 - **自主故障诊断与隔离：**当系统检测到非致命性故障（如临时过温、通信瞬断、轻微过流）时，能够自主判断故障类型并执行隔离，无需等待上位机指令。
 - **自适应能量调度：**在部分模组失效或降级状态下，能够自主重新规划能量分配策略，动态调整负载优先级，保障机器人核心功能（如安全停机、自主返航）的最低运行需求。
 - **安全恢复机制：**在故障条件消除且经过严格的自检程序后，能够自主执行软复位、预充电重启或安全模式下的功率恢复操作，减少非必要的停机时间。

- **热失控自主抑制**：在极端情况下，能够自主触发相变材料控温、微型风冷或阻燃释放等主动抑制措施，将热失控限制在最小范围内。
- **OTA与自学习**：支持通过OTA进行安全策略的迭代更新，并具备基于运行数据的自学习能力，持续优化保护阈值与恢复逻辑。

3. 等级演进逻辑说明

- **L2 到 L3 的跨越**：从“基于规则的响应”进化为“基于数据的预测”。L2解决的是“已经发生的问题”，L3解决的是“即将发生的问题”。
- **L3 到 L4 的跨越**：从“预警与建议”进化为“决策与执行”。L3告知人类或上位机“需要干预”，L4则自主完成“干预并恢复”的闭环，实现真正的能源系统自治。

4. 实施建议

- **硬件基础**：L3及以上等级要求BMS具备更强的算力（如MCU+AI加速器）和更丰富的传感器网络（如内置压力、气体传感器）。
- **通信架构**：需支持高带宽、低延迟的通信协议（如CAN FD, EtherCAT），以实现电池系统与机器人主控的深度协同。
- **安全底线**：无论处于何种等级，硬件级的过充、过放、短路、过温保护（L2功能）必须作为不可被软件覆盖的底层安全防线。